反比例函数 单元 检测 试卷

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．抛物线 $y=-(x+2)^2-3$ 的顶点坐标是（　　）

A.（2，－3）　　B.（－2，3）　　C.（2，3）　　D.（－2，－3）

2．抛物线 $y=-2(x-1)^2-1$ 可由抛物线 $y=-2(x+2)^2+3$ 平移得到，那么平移的步骤是（　　）

A．右移 3 个单位长度，再下移 4 个单位长度

B．右移 3 个单位长度，再上移 4 个单位长度

C．左移 3 个单位长度，再下移 4 个单位长度

D．左移 3 个单位长度，再上移 4 个单位长度

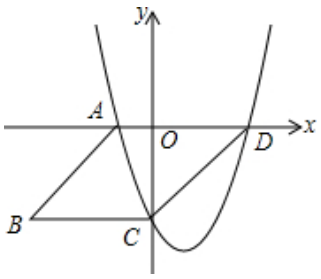
3．二次函数 $y=2020x^2+2021x+2022$ 的图象上有两点 A（x_1，2023）和 B（x_2，2023），

则当 $x=x_1+x_2$ 时，二次函数的值是（　　）

A．2020　　B．2021　　C．2022　　D．2023

4.如图，抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于点 A、D，与 y 轴交于点 C，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

则点 B 的坐标是（　　）



A.（-4，-3）　B.（-3，-3）　C.（-3，-4）　D.（-4，-4）

5．抛物线 $y=2(x-1)^2+c$ 过 $(-2，y_1)$，$(0，y_2)$，$(\frac{5}{2}，y_3)$ 三点，则 y_1,y_2,y_2 大小关系是（　　）

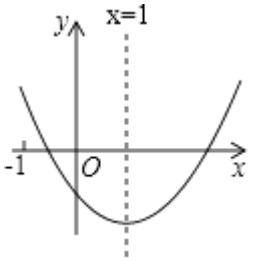
A．$y_2>y_3>y_1$　　B．$y_1>y_2>y_3$

C．$y_2>y_1>y_3$　　D．$y_1>y_3>y_2$

6．二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象如图所示，下列结论：

①$ac>0$；②当 $x\geqslant1$ 时，y 随 x 的增大而减小；③$2a+b=0$；④$b^2-4ac<0$；⑤$4a-2b+c>0$，

其中正确的个数是（　　）

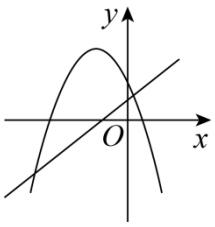


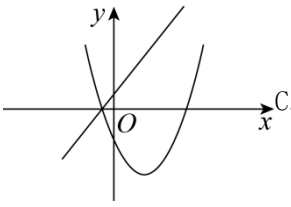
A．1　　B．2　　C．3　　D．4

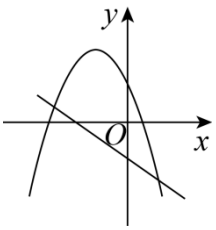
7．如图，假设篱笆（虚线部分）的长度 16m,则所围成矩形 ABCD 最大面积是（　　）

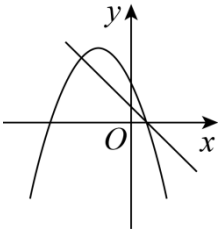
A．60 m^2　　B．63 m^2　　C．64 m^2　　D．66 m^2

8．直线 $y=ax+b(a\neq0)$ 与抛物线 $y=ax^2+bx+c(a\neq0)$ 在同一平面直角坐标系中的图象可能是（　　）

A. 

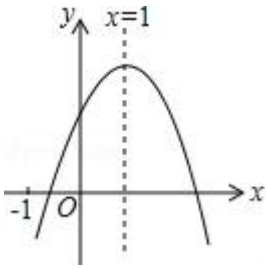
B. 

C. 

D. 

9．已知函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象如图，下列 5 个结论，其中正确的结论有（　　）

①abc＜0　②3a+c＞0　③4a+2b+c＜0　④2a+b=0　⑤b^2＞4ac



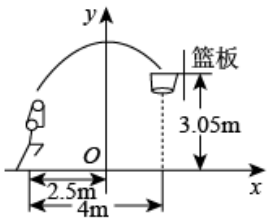
A．2　　B．3　　C．4　　D．5

10. 一位运动员在距篮筐正下方水平距离4m处跳起投篮，球运行的路线是抛物线，

当球运行的水平距离为2.5m时，达到最大高度3.5m，然后准确落入篮筐.

如图所示，建立平面直角坐标系，已知篮筐中心到地面的距离为3.05m，该运动员身高1.9m，

在这次跳投中，球在头顶上方0.25m处出手，球出手时，他跳离地面的高度是（　　）

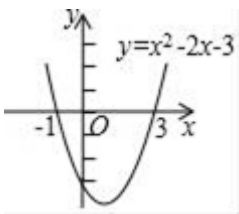


A．0.1m　　B．0.2m　　C．0.3m　　D．0.4m

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

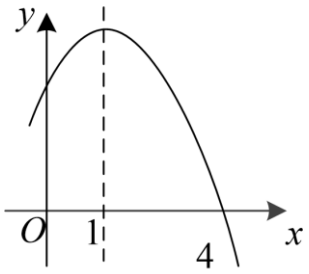
11．如图，这是二次函数 $y=x^2-2x-3$ 的图象，根据图象可知，

函数值小于 0 时 x 的取值范围为_____.



12. 已知二次函数 $y=-x^2+2x+m$ 的部分图象如图所示，

则关于 x 的一元二次方程 $-x^2+2x+m=0$ 的解为 _____.



13．将抛物线 $y=2x^2$ 平移，使顶点移动到点 P（﹣3，1）的位置，

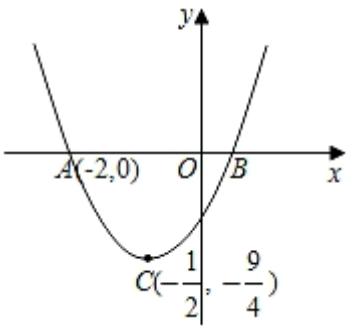
那么平移后所得新抛物线的表达式是_____.

14．若二次函数 $y=2x^2-3$ 的图象上有两个点 A（﹣3，m）、B（2，n），

则 m_____n（填“＜”或“＝”或“＞”）.

15．如图，二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与轴交于 A、B 两点，顶点为 C，

其中点 A、C 坐标如图所示，则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根是_____.



16．如图为抛物线的部分图象，抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的对称轴为直线 $x=1$，

与 x 轴的一个交点坐标为（﹣1，0），下列结论：

①$4ac<b^2$

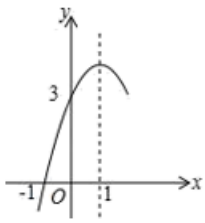
②方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根是 $x_1=-1$，$x_2=3$

③$3a+c>0$

④当 $y>0$ 时，x 的取值范围是 $-1\leqslant x<3$

⑤当 $x<0$ 时，y 随 x 增大而增大

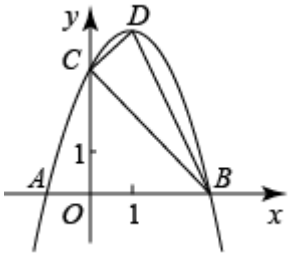
其中正确的结论是_____.



三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 52 分）

17. 如图，二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 的图像与 x 轴交于 A、B 两点，与 y 轴交于点 C，顶点为 D，

求 $\triangle BCD$ 的面积.



18 ．某商店销售一种进价为 20 元/双的手套，经调查发现，

该种手套每天的销售量 w（双）与销售单价 x（元）满足 $w=-2x+80$（$20\leqslant x\leqslant 40$），

设销售这种手套每天的利润为 y（元）.

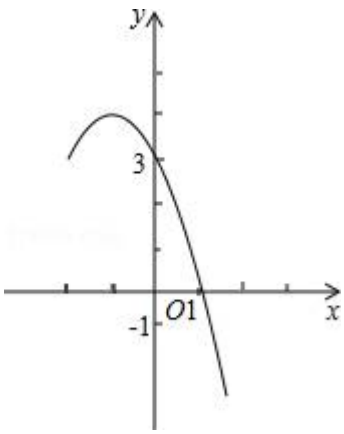
（1）求 y 与 x 之间的函数关系式；

（2）当销售单价定为多少元时，每天的利润最大？最大利润是多少？

19．已知抛物线 $y=-x^2+bx-c$ 的部分图象如图.

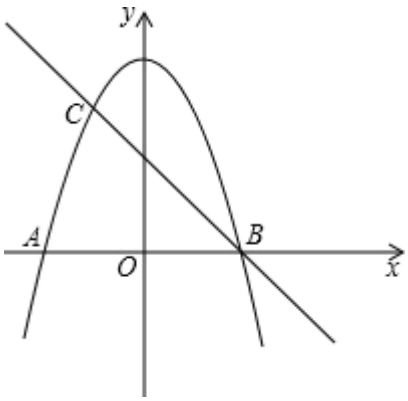
（1）求 b、c 的值；

（2）分别求出抛物线的对称轴和 y 的最大值.



20.如图，抛物线 $y=-\frac{3}{4}x^2+3$ 与 x 轴交于 A，B 两点，

与直线 $y=-\frac{3}{4}x+b$ 相交于 B，C 两点，连结 A，C 两点.



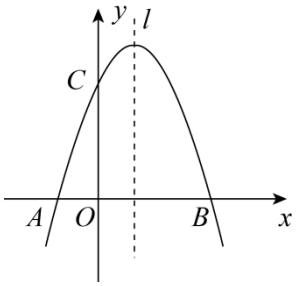
（1）写出直线 BC 的解析式；

（2）求△ABC 的面积.

21．如图，抛物线 $y=-x^2+mx+3$ 与 x 轴交于 A，B，与 y 轴交于点 C，点 B 的坐标为（3，0），

（1）求 m 的值及抛物线的顶点坐标.

（2）点 P 是抛物线对称轴 l 上的一个动点，当 $PA+PC$ 的值最小时，求点 P 的坐标.



22.一名在校大学生利用“互联网+”自主创业，销售一种产品，这种产品的成本价 10 元/件，

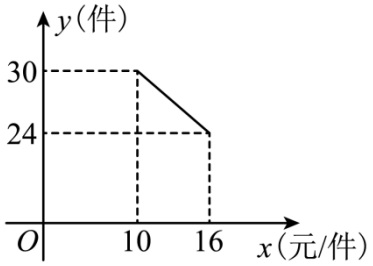
已知销售价不低于成本价，且物价部门规定这种产品的销售价不高于 16 元/件，

市场调查发现，该产品每天的销售量 y（件)与销售价 x（元/件）之间的函数关系如图所示.

（1）求 y 与 x 之间的函数关系式，并写出自变量 x 的取值范围；

（2）求每天的销售利润 W（元)与销售价 x（元/件）之间的函数关系式，

并求出每件销售价为多少元时，每天的销售利润最大？最大利润是多少？

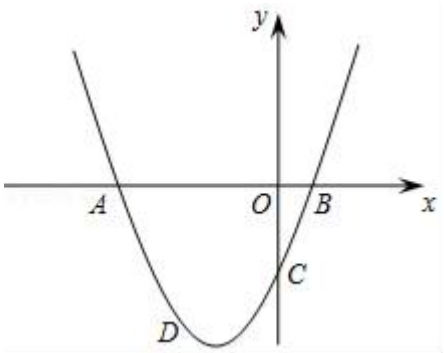


23．已知，抛物线 $y=ax^2+2ax+c$ 与 y 轴交于点 C，与 x 轴交于 A，B 两点，

点 A 在点 B 左侧．点 B 的坐标为（1，0），OC＝3OB.

（1）求抛物线的解析式；

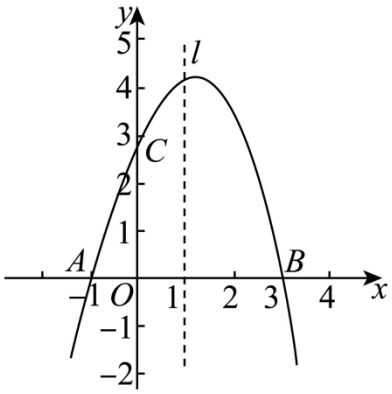
（2）当 a＞0 时，如图所示，若点 D 是第三象限方抛物线上的动点，设点 D 的横坐标为 m，三角形 ADC 的面积为 S，求出 S 与 m 的函数关系式，并直接写出自变量 m 的取值范围；请问当 m 为何值时，S 有最大值？最大值是多少.



24．已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过 $A(-1，0)$、$B(3，0)$、$C(0，3)$三点，直线 l 是抛物线的对称轴.

(1)求抛物线的函数关系式；

(2)设点 P 是直线 l 上的一个动点，当△PAC 的周长最小时，求点 P 的坐标；

(3)在直线 l 上是否存在点 M，使△MAC 为等腰三角形？若存在，直接写出所有符合条件的点 M 的坐标；

若不存在，请说明理由.